

Лабораторная работа №1. Кинематика по положению

Прямая задача кинематики:

Необходимо с помощью средств MATLAB решить прямую задачу кинематики для шестизвенного артикуляционного манипулятора, кинематическая схема которого приведена на рисунке 1, в соответствии с алгоритмом:

- 1 Выбор систем координат, связанных со звеньями в соответствии с представлением Денавита-Хартенберга (Denavit-Hartenberg convention)
- 2 Выбор параметров Денавита-Хартенберга
- 3 Формирование матриц однородного преобразования для каждого из звеньев и расчет итоговой матрицы, связывающей инерциальную систему координат с системой координат инструмента
- 4 Параметризация матрицы поворота с помощью углов Эйлера

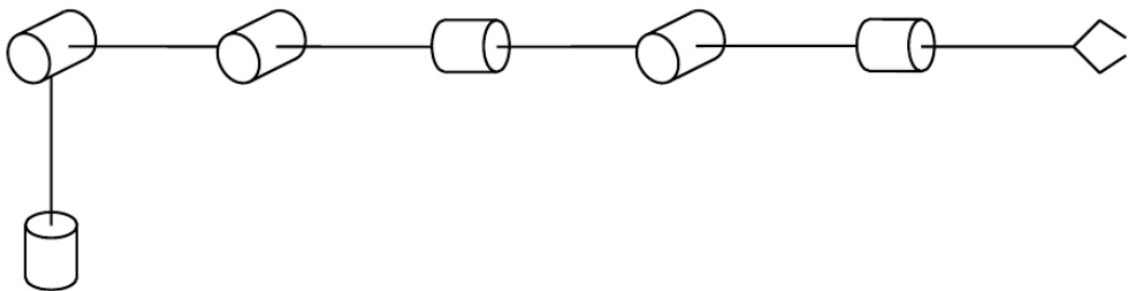


Рисунок 1. Кинематическая схема шестизвенного артикуляционного манипулятора

Обратная задача кинематики:

Необходимо с помощью средств MATLAB решить обратную задачу кинематики для шестизвенного артикуляционного манипулятора, кинематическая схема которого приведена на рисунке 1, с помощью метода кинематического декомпозирования (kinematic decoupling) в соответствии с алгоритмом:

- 1 Расчет координат точки пересечения осей вращения сочленений сферического запястья
- 2 Решение обратной задачи кинематики по положению (вывод тригонометрических выражений для координат q_1 , q_2 и q_3)
- 3 Решение обратной задачи кинематики по ориентации (параметризация матрицы поворота $R_{36}(q)$ с помощью углов Эйлера и, соответственно, расчет $q_4 = \varphi$, $q_5 = \theta$ и $q_6 = \psi$)

Необходимо продемонстрировать работоспособность полученного решения при защите работы, а также составить аннотированный отчет о выполнении задания.

Lab 1. Position Kinematics

Forward Kinematics:

It is needed to solve forward kinematics by means of MATLAB for 6-DoF robot arm with revolute joints which kinematic chain is shown in Fig 1. The algorithm is given by

1. Assigning frames to the robot links according to Denavit-Hartenberg convention
2. Defining Denavit-Hartenberg parameters
3. Deriving homogeneous transformation matrices for each link and computing the resultant matrix that relates the inertial frame and the tool frame
4. Parametrization of rotation matrix by means of Euler angles

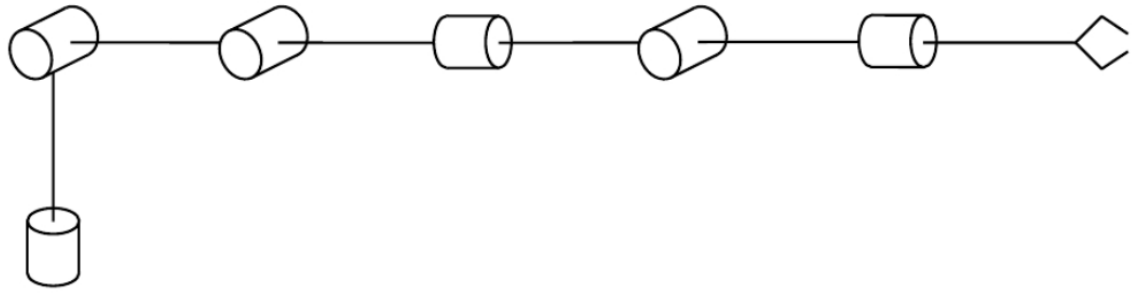


Figure 1. Kinematic chain of 6-DoF robot arm

Inverse Kinematics:

It is needed to solve inverse kinematics by means of MATLAB for 6-DoF robot arm with revolute joints which kinematic chain is shown in Fig. 1 using the kinematic decoupling approach. The algorithm is given by

Calculating coordinates of the intersection point of axes of rotation of the spherical wrist

Solving position inverse kinematics (deriving trigonometric expressions for the coordinates q_1 , q_2 , and q_3)

Solving orientation inverse kinematics (parametrization of the rotation matrix $R_{36}(q)$ by Euler angles and computation of $q_4 = \varphi$, $q_5 = \theta$ and $q_6 = \psi$)

It is needed to submit a report, show how your solution works at the defense and answer the questions.

Лабораторная работа №2. Кинематика по скорости

Базовое задание. Необходимо с помощью средств MATLAB построить матрицу Якоби и решить задачи кинематики (прямую и обратную) по скорости для шестизвеного артикуляционного манипулятора, кинематическая схема которого приведена на рисунке 1

Необходимо продемонстрировать работоспособность полученного решения при защите работы, а также составить аннотированный отчет о выполнении задания.

Дополнительное задание. В качестве дополнительного задания предлагается с помощью средств MATLAB построить матрицу Якоби и решить задачи кинематики (прямую и обратную) по скорости для пятизвеного артикуляционного робота KUKA youBot с учетом его технических спецификаций.

Lab 2. Velocity Kinematics

Basic assignment. It is needed to compute the manipulator Jacobian and solve velocity kinematics (forward and inverse) by means of MATLAB for 6-DoF robot arm with revolute joints which kinematic chain is shown in Fig 1.

It is needed to submit a report, show how your solution works at the defense and answer the questions.

Optional assignment. As an additional task, it is proposed to compute the manipulator Jacobian and solve velocity kinematics (forward and kinverse) by means of MATLAB for the 5-DoF robot arm KUKA youBot with all revolute joints, taking into account its technical specifications.

Лабораторная работа №3. Динамика

Необходимо с помощью средств MATLAB Simulink решить прямую и обратную задачу динамики для двухзвенного робота. Кинематическая схема робота представлена на рисунке 2.

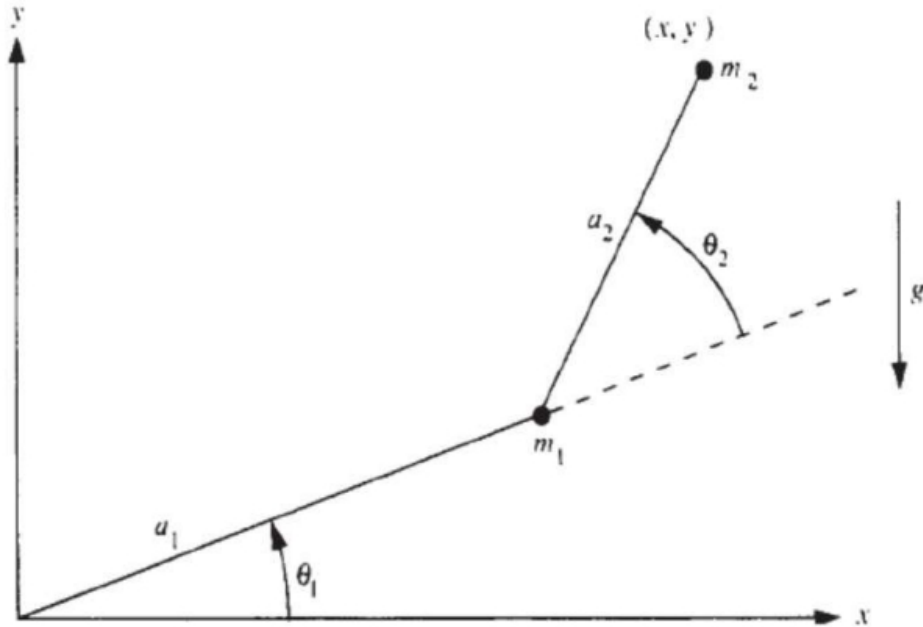


Рисунок 2. Кинематическая схема двухзвенного робота

Модель динамики для исследуемой системы определена в матричной форме уравнения Лагранжа (1)

$$M(q)\ddot{q} + V(q, \dot{q}) + G(q) = \tau \quad (1)$$

$$M(q) \begin{bmatrix} \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{\theta}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -m_2 a_1 a_2 (2\dot{\theta}_1 \dot{\theta}_2 + \dot{\theta}_2^2) \sin \theta_2 \\ m_2 a_1 a_2 \dot{\theta}_1^2 \sin \theta_2 \end{bmatrix} +$$

$$\begin{bmatrix} (m_1 + m_2) g a_1 \cos \theta_1 + m_2 g a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \\ m_2 g a_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \tau_1 - b_1 \dot{\theta}_1 \\ \tau_2 - b_2 \dot{\theta}_2 \end{bmatrix},$$

q , dq , ddq - векторы обобщенных координат, $\dot{\theta}$ скоростей и ускорений, соответственно, матрица инерции $M(q)$, матрица кориолисовых и центробежных сил $V(q, dq)$, вектор гравитационных сил $G(q)$

$$M(q) = \begin{bmatrix} (m_1 + m_2) a_1^2 + m_2 a_2^2 + 2m_2 a_1 a_2 \cos \theta_2 & m_2 a_2^2 + m_2 a_1 a_2 \cos \theta_2 \\ m_2 a_2^2 + m_2 a_1 a_2 \cos \theta_2 & m_2 a_2^2 \end{bmatrix}$$

a_1, a_2 - длины звеньев, m_1, m_2 - массы звеньев, $g = 9,81$ м/сек² - ускорение свободного падения, b_1, b_2 - коэффициенты трений, τ_1, τ_2 - моменты приводов на звеньях робота.

1) Решить задачи динамики:

а) получить решение прямой задачи динамики для на интервале $t=[0; 15]$ $\mathbf{r} = 20\sin(2t)$, $\mathbf{z} = 4\sin(3t)$.

б) получить решение обратной задачи динамики на интервале $t=[0; 15]$ для траектории, заданной генератором

$$\begin{aligned}\dot{w}_{\text{ref}} &= S_{\text{ref}} w_{\text{ref}}, \\ q_{\text{ref}} &= H_{\text{ref}}^p w_{\text{ref}} \\ \dot{q}_{\text{ref}} &= H_{\text{ref}}^v w_{\text{ref}} \\ \ddot{q}_{\text{ref}} &= H_{\text{ref}}^a w_{\text{ref}},\end{aligned}$$

где

$$\begin{aligned}S_{\text{ref}} &= \begin{bmatrix} S_{\text{ref},1} & 0 \\ 0 & S_{\text{ref},2} \end{bmatrix}, \quad S_{\text{ref},1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\omega_{\text{ref},1}^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad S_{\text{ref},2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -\omega_{\text{ref},2}^2 & 0 \end{bmatrix}, \\ H_{\text{ref}}^p &= \begin{bmatrix} H_{\text{ref},1}^p & 0 \\ 0 & H_{\text{ref},2}^p \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},1}^p = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},2}^p = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \\ H_{\text{ref}}^v &= \begin{bmatrix} H_{\text{ref},1}^v & 0 \\ 0 & H_{\text{ref},2}^v \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},1}^v = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},2}^v = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \\ H_{\text{ref}}^a &= \begin{bmatrix} H_{\text{ref},1}^a & 0 \\ 0 & H_{\text{ref},2}^a \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},1}^a = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{\text{ref},1}^2 & 0 \end{bmatrix}, \quad H_{\text{ref},2}^a = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_{\text{ref},2}^2 & 0 \end{bmatrix}, \\ w_{\text{ref}}(0) &= \begin{bmatrix} C_{\text{ref},1} \\ A_{\text{ref},1} \sin \psi_{\text{ref},1} \\ \omega_{\text{ref},1} A_{\text{ref},1} \cos \psi_{\text{ref},1} \\ C_{\text{ref},2} \\ A_{\text{ref},2} \sin \psi_{\text{ref},2} \\ \omega_{\text{ref},2} A_{\text{ref},2} \cos \psi_{\text{ref},2} \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

Пример решения представлен на рисунке 3.

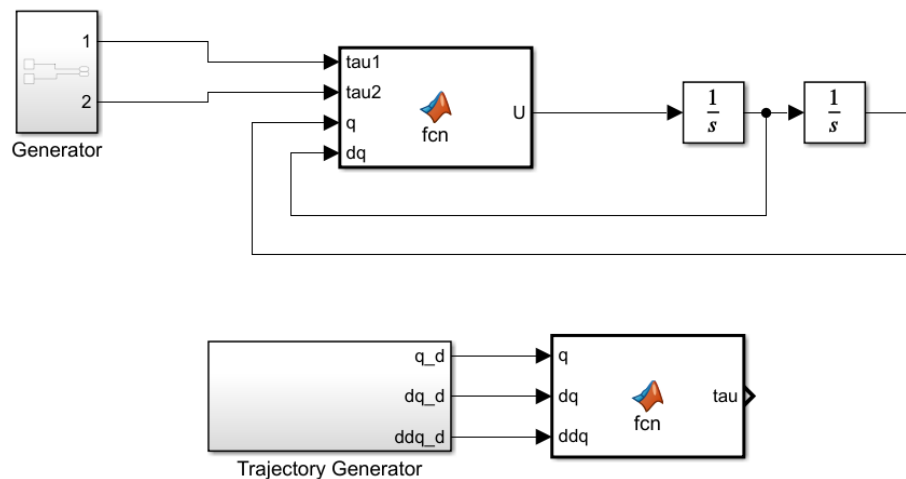


Рисунок 3. Модель для решения прямой и обратной задач динамики

- 2) Используя библиотеку Simscape multibody построить модель двухзвенного робота используя элементы библиотеки или импортированную геометрию, в соответствии с исходными данными. Пример такой модели представлен на рисунке 4.

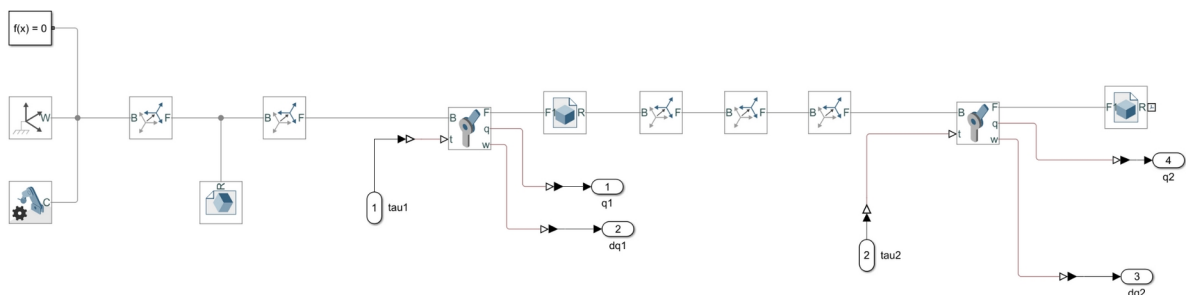


Рисунок 4. Модель двухзвенного робота

- 3) Создать модель системы управления двухзвенным роботом, реализующую регулирование на основе обратной модели динамики, полученной в пункте 1. Выбрать коэффициенты регулятора, минимизирующие ошибку обобщенных координат звеньев. Пример системы управления представлен на рисунке 5.

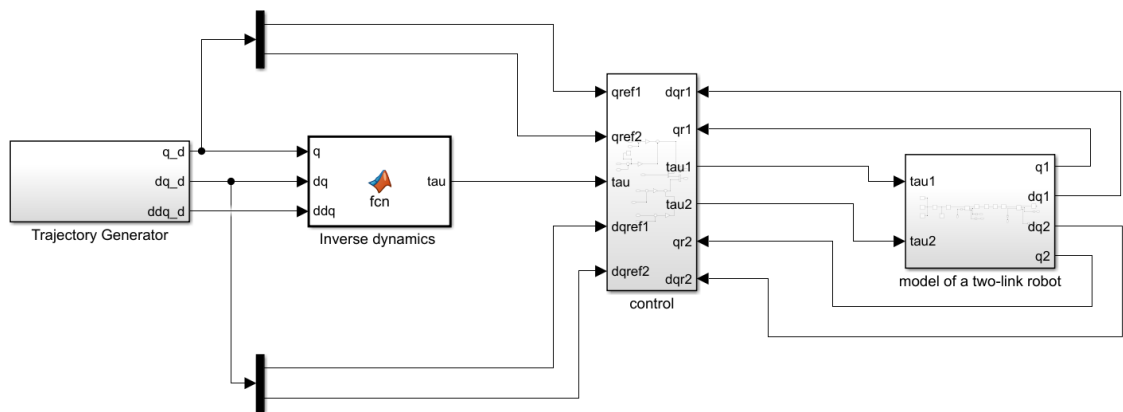


Рисунок 5. Модель системы управления роботом

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Параметры звеньев робота.

a_1 , м	m_1 , кг	a_2 , м	m_2 , кг	b_1	b_2
1	8	2	5	2	1,5

Необходимо продемонстрировать работоспособность полученного решения при защите работы, а также составить аннотированный отчет о выполнении задания.